Sommaire

Partie I : UML 1

1 La modélisation UML 2

2 L'intelligence artificielle et UML 2

2.1 Assistance à la réflexion et génération d'idées . . . 2
2.2 Importance d'un prompt bien cadré . . . 3
2.3 Limites de l'IA dans la modélisation UML . . . 3
2.4 Types d'erreurs possibles . . . 4
2.5 Importance de la validation humaine . . . 4

3 Comparaison des outils UML 4

Partie II : Projet 6

1 Introduction 7

1.1 Contexte du projet . . . 7
1.2 Problématique . . . 7
1.3 Motivation du projet . . . 7
1.4 Objectifs du projet . . . 7
1.5 Périmètre du projet . . . 7

2 Présentation générale de la solution 8

2.1 Description de l'application . . . 8
2.2 Principe de fonctionnement . . . 8
2.3 Valeur ajoutée de la solution . . . 8
2.4 Utilisateurs et acteurs du système . . . 8

3 Étude des besoins 9

4 Diagramme de cas d'utilisation global 9

5 Diagramme de cas d'utilisation : Authentification 11

6 Diagrammes de cas d'utilisation détaillés : Client 13

6.1 Gérer ses réservations . . . 14
6.2 S'inscrire à un cours ou tournoi . . . 15
6.3 Gérer son abonnement . . . 16

7 Diagrammes de cas d'utilisation détaillés : Coach **16**
7.1 Gérer ses cours . . . 17
7.2 Gérer ses participants . . . 17

8 Diagrammes de cas d'utilisation détaillés : Admin **18**
8.1 Gérer les installations . . . 18
8.2 Gérer les tarifs . . . 19
8.3 Gérer les utilisateurs . . . 19
8.4 Gérer les tournois . . . 20

9 Diagrammes de cas d'utilisation détaillés : Réceptionniste **20**
9.1 Gérer les réservations sur place . . . 21
9.2 Gérer les paiements sur place . . . 21

10 Diagrammes de séquence **22**
10.1 Créer un tournoi . . . 22
10.2 Gérer les paiements sur place . . . 23
10.3 Authentification . . . 24

11 Diagrammes d'activités **25**
11.1 Coach : consulter son planning . . . 25
11.2 Coach : gérer ses cours . . . 26
11.3 Administrateur . . . 27
11.4 Réceptionniste : gérer les paiements sur place . . . 28

Table des figures

1 Diagramme de cas d'utilisation global du système de gestion du complexe sportif . . . 10
2 Diagramme de cas d'utilisation : authentification à deux facteurs (2FA) . . 12
3 Diagramme de cas d'utilisation : gérer ses réservations . . . 14
4 Diagramme de cas d'utilisation : s'inscrire à un cours ou tournoi . . . 15
5 Diagramme de cas d'utilisation : gérer son abonnement . . . 16
6 Diagramme de cas d'utilisation : gérer ses cours . . . 17
7 Diagramme de cas d'utilisation : gérer ses participants . . . 17
8 Diagramme de cas d'utilisation : gérer les installations . . . 18
9 Diagramme de cas d'utilisation : gérer les tarifs . . . 19
10 Diagramme de cas d'utilisation : gérer les utilisateurs . . . 19
11 Diagramme de cas d'utilisation : gérer les tournois . . . 20
12 Diagramme de cas d'utilisation : gérer les réservations sur place . . . 21
13 Diagramme de cas d'utilisation : gérer les paiements sur place . . . 21
14 Diagramme de séquence : créer un tournoi . . . 22
15 Diagramme de séquence : gérer les paiements sur place . . . 23
16 Diagramme de séquence : scénario d'authentification . . . 24
17 Diagramme d'activités : consulter son planning (Coach) . . . 25
18 Diagramme d'activités : gérer ses cours (Coach) . . . 26
19 Diagramme d'activités : Administrateur . . . 27
20 Diagramme d'activités : gérer les paiements sur place (Réceptionniste) . . . 28

Liste des tableaux

1 Les types de diagrammes UML . . . 2
2 Comparaison des outils UML . . . 4
3 Acteurs et cas d'utilisation du système . . . 10
4 Éléments du diagramme d'authentification . . . 12

Partie I
UML

1 La modélisation UML

UML (*Unified Modeling Language*) est un langage de modélisation standard utilisé pour représenter visuellement la structure et le fonctionnement d'un système logiciel. Il permet de décrire les différents aspects d'une application à travers plusieurs types de diagrammes, comme les diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence ou d'activités.

La modélisation UML présente plusieurs intérêts dans un projet logiciel. Elle permet tout d'abord de mieux comprendre et analyser les besoins avant de commencer le développement. Les diagrammes offrent également un moyen de communication commun entre les différents membres d'une équipe, notamment les développeurs, les analystes et les clients.

UML permet aussi d'identifier plus facilement les erreurs ou les incohérences dans la conception avant l'implémentation du logiciel. Enfin, les modèles UML peuvent servir de documentation du projet et faciliter sa maintenance et son évolution.

Table 1. Les types de diagrammes UML

	þRôle	þDiagrammes
Fonctionnelle	Ce que fait le système et pour qui	Cas d'utilisation
Structurelle (statique)	Comment le système est organisé	Classes, objets, paquetages, composants, déploiement, structure composite
Comportementale (dynamique)	Comment le système fonctionne dans le temps	Séquence, communication, activité, états-transitions, timing, vue d'ensemble des interactions

2 L'intelligence artificielle et UML

L'intelligence artificielle peut être utilisée comme un outil d'assistance dans le travail de modélisation UML. Elle ne remplace pas l'analyste ou le développeur, mais peut faciliter certaines étapes de réflexion et de conception.

2.1 Assistance à la réflexion et génération d'idées

Une IA générative peut analyser une description textuelle d'un système et proposer des éléments de modélisation. Par exemple, à partir de la description d'une application

de gestion d'une bibliothèque, elle peut identifier des acteurs comme « Bibliothécaire » et « Étudiant », ainsi que des fonctionnalités telles que « Emprunter un livre », « Retourner un livre » ou « Rechercher un livre ».

Elle peut également proposer des classes, leurs attributs et leurs méthodes, ou suggérer des relations entre les différentes classes. L'IA peut ainsi servir de partenaire de réflexion et permettre d'explorer rapidement plusieurs possibilités de conception.

Elle peut aussi transformer un modèle existant en une autre représentation. Par exemple, une description textuelle peut être transformée en code PlantUML permettant ensuite de générer un diagramme.

2.2 Importance d'un prompt bien cadré

La qualité du résultat fourni par une IA dépend fortement de la précision de la demande. Un prompt trop général peut produire un modèle incomplet, ambigu ou inadapté au contexte du projet.

Un bon prompt doit préciser, lorsque cela est nécessaire, le type de diagramme souhaité, le contexte du système, les acteurs, les fonctionnalités, les contraintes et le niveau de détail attendu. Par exemple, demander simplement « Fais-moi un diagramme UML pour une bibliothèque » laisse beaucoup trop de liberté à l'IA. Il est préférable de préciser les fonctionnalités du système, les utilisateurs concernés et le type de diagramme souhaité.

Il est également fréquent de devoir effectuer plusieurs itérations. Après une première proposition, l'utilisateur peut demander à l'IA de corriger une relation, d'ajouter une classe, de supprimer un élément inutile ou de respecter une contrainte particulière. Le modèle final est donc souvent obtenu progressivement.

2.3 Limites de l'IA dans la modélisation UML

Malgré ses capacités, l'IA possède certaines limites. Elle peut notamment mal comprendre le contexte métier ou interpréter de manière incorrecte une exigence ambiguë. Elle peut également proposer des éléments UML qui semblent cohérents mais qui ne correspondent pas réellement aux besoins du projet.

L'IA ne connaît pas nécessairement toutes les contraintes techniques, organisationnelles ou métier du système. Elle peut aussi simplifier excessivement un problème complexe ou, au contraire, ajouter des éléments inutiles.

Il faut également distinguer la validité syntaxique d'un diagramme de sa pertinence. Un diagramme peut être correctement écrit en UML tout en représentant une mauvaise conception du système.

2.4 Types d'erreurs possibles

L'IA peut produire différents types d'erreurs lors de la modélisation UML :

— **Erreurs d'interprétation** : mauvaise compréhension des besoins ou des exigences.

— **Erreurs de relations** : association incorrecte entre deux classes ou mauvaise utilisation de l'héritage, de la composition ou de l'agrégation.

— **Oublis** : acteurs, fonctionnalités, classes ou relations importantes peuvent être absents.

— **Éléments inventés** : l'IA peut ajouter des fonctionnalités ou des classes qui n'existent pas dans le cahier des charges.

— **Erreurs de notation** : utilisation incorrecte de certains éléments ou concepts UML.

— **Incohérences** : un diagramme de classes peut, par exemple, ne pas correspondre aux fonctionnalités présentées dans un diagramme de cas d'utilisation.

— **Sur-modélisation** : l'IA peut créer un modèle inutilement complexe en ajoutant trop de classes ou de relations.

2.5 Importance de la validation humaine

La validation humaine reste donc indispensable. L'IA peut proposer rapidement des solutions, mais elle ne possède pas nécessairement une compréhension complète du contexte et des objectifs du projet.

Le développeur ou l'analyste doit vérifier que le modèle correspond réellement aux exigences, que les relations UML sont correctes et que le niveau de détail est adapté au projet. Il doit également comparer les différents diagrammes afin de détecter les incohérences.

L'utilisation de l'IA dans la modélisation UML doit ainsi être considérée comme une assistance à la conception et à la réflexion, et non comme un remplacement de l'expertise humaine. L'IA permet de gagner du temps et d'explorer différentes solutions, mais la décision finale et la validation du modèle doivent rester sous la responsabilité du concepteur.

3 Comparaison des outils UML

Table 2. Comparaison des outils UML

	þPrix	þFacilité	þCollaboration
StarUML	Payant	Facile	Non
Visual Paradigm CE	Gratuit (non commercial)	Moyenne	Limitée
draw.io	Gratuit	Très facile	Oui (via Google Drive)
Lucidchart	Gratuit limité / payant	Très facile	Oui, en temps réel
PowerDesigner	**Payant**	**Moyenne**	**Limitée**

Notre choix

Nous avons choisi PowerDesigner car il s'agit d'un outil de modélisation professionnel et complet, qui prend en charge UML ainsi que d'autres types de modèles, et qui permet de produire des diagrammes structurés et cohérents pour l'ensemble du projet.

Partie II
Projet

Application de gestion d'un complexe sportif – Thématique : Sport & Event Management

1 Introduction

1.1 Contexte du projet

Les complexes sportifs proposent aujourd'hui plusieurs activités dans un même lieu : terrains de football, padel, tennis, basket, salle de musculation, cours collectifs ou piscine. Ils accueillent chaque jour un grand nombre de clients, d'abonnés, de coachs et d'équipes. Dans beaucoup de cas, la gestion se fait encore par téléphone, sur papier ou avec des fichiers Excel.

1.2 Problématique

Cette gestion manuelle pose plusieurs problèmes : réservations en double, difficulté à connaître la disponibilité des terrains en temps réel, suivi compliqué des abonnements et des paiements, et peu de visibilité pour le responsable sur l'activité du complexe.

La question est donc : comment centraliser et simplifier la gestion d'un complexe sportif, pour le personnel comme pour les clients ?

1.3 Motivation du projet

Nous avons choisi ce thème car il est proche de la vie quotidienne et facile à comprendre. Il est aussi très flexible : on peut commencer par les fonctionnalités de base (réservation, abonnements) puis ajouter d'autres modules (tournois, coachs, statistiques). C'est donc un bon sujet pour appliquer les différents diagrammes UML.

1.4 Objectifs du projet

— Permettre aux clients de réserver un terrain ou une séance en ligne.

— Gérer les abonnements et les paiements.

— Organiser les plannings des terrains, des cours et des coachs.

— Gérer des événements et des tournois.

— Donner au responsable un tableau de bord sur l'activité du complexe.

1.5 Périmètre du projet

Le projet concerne un seul complexe sportif avec plusieurs installations et plusieurs sports. Il couvre les réservations, les abonnements, les plannings, les paiements et les événements. La comptabilité complète et la gestion des salaires du personnel ne font pas partie du projet. L'application est conçue de façon modulaire pour pouvoir ajouter de nouveaux sports ou services plus tard.

2 Présentation générale de la solution

2.1 Description de l'application

La solution est une application (web et mobile) qui regroupe toute la gestion du complexe au même endroit. Chaque utilisateur a un espace selon son rôle : le client réserve et paie, le coach consulte son planning, le réceptionniste gère l'accueil et le responsable suit l'activité.

2.2 Principe de fonctionnement

1. Le client crée un compte et se connecte.
2. Il consulte les installations disponibles (sport, date, heure).
3. Il réserve un créneau ou s'inscrit à un cours ou un tournoi.
4. Il paie en ligne ou sur place, et reçoit une confirmation.
5. Le personnel voit les réservations en temps réel et gère l'accueil.
6. Le responsable consulte les statistiques (taux d'occupation, revenus).

2.3 Valeur ajoutée de la solution

— Fin des réservations en double grâce à un planning en temps réel.

— Réservation possible à tout moment, sans appeler le complexe.

— Gain de temps pour le personnel.

— Meilleur suivi des abonnements et des paiements.

— Solution évolutive : nouveaux sports ou modules faciles à ajouter.

2.4 Utilisateurs et acteurs du système

Client / Visiteur

— Consulte les disponibilités des terrains et des salles.

— Réserve, modifie ou annule un créneau.

— Paie sa réservation.

— S'inscrit à un événement ou un tournoi.

Abonné

— Souscrit et renouvelle son abonnement.

— Accède aux cours et aux avantages de son abonnement.

Coach

— Consulte son planning.

— Gère ses cours et ses participants.

Réceptionniste

— Gère l'accueil des clients.

— Enregistre les réservations et les paiements sur place.

Administrateur

— Gère les installations, les horaires et les tarifs.

— Gère les utilisateurs et le personnel.

— Consulte les statistiques du complexe.

3 Étude des besoins

Du point de vue du client (le responsable du complexe sportif), l'application doit permettre de :

— centraliser toute la gestion du complexe dans une seule application ;

— permettre aux clients de réserver un terrain ou une séance en ligne, à tout moment ;

— éviter les réservations en double avec un planning à jour en temps réel ;

— gérer les abonnements des membres et suivre leurs paiements ;

— organiser les cours et les plannings des coachs ;

— créer et gérer des événements et des tournois ;

— envoyer des confirmations et des rappels aux clients ;

— suivre l'activité du complexe (occupation des terrains, revenus) ;

— disposer d'une application simple à utiliser, sur ordinateur et sur téléphone ;

— protéger les données des clients et des paiements ;

— pouvoir ajouter facilement de nouveaux sports ou services plus tard.

4 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme ci-dessous présente une vue d'ensemble des fonctionnalités du système de gestion du complexe sportif et des acteurs qui les utilisent.

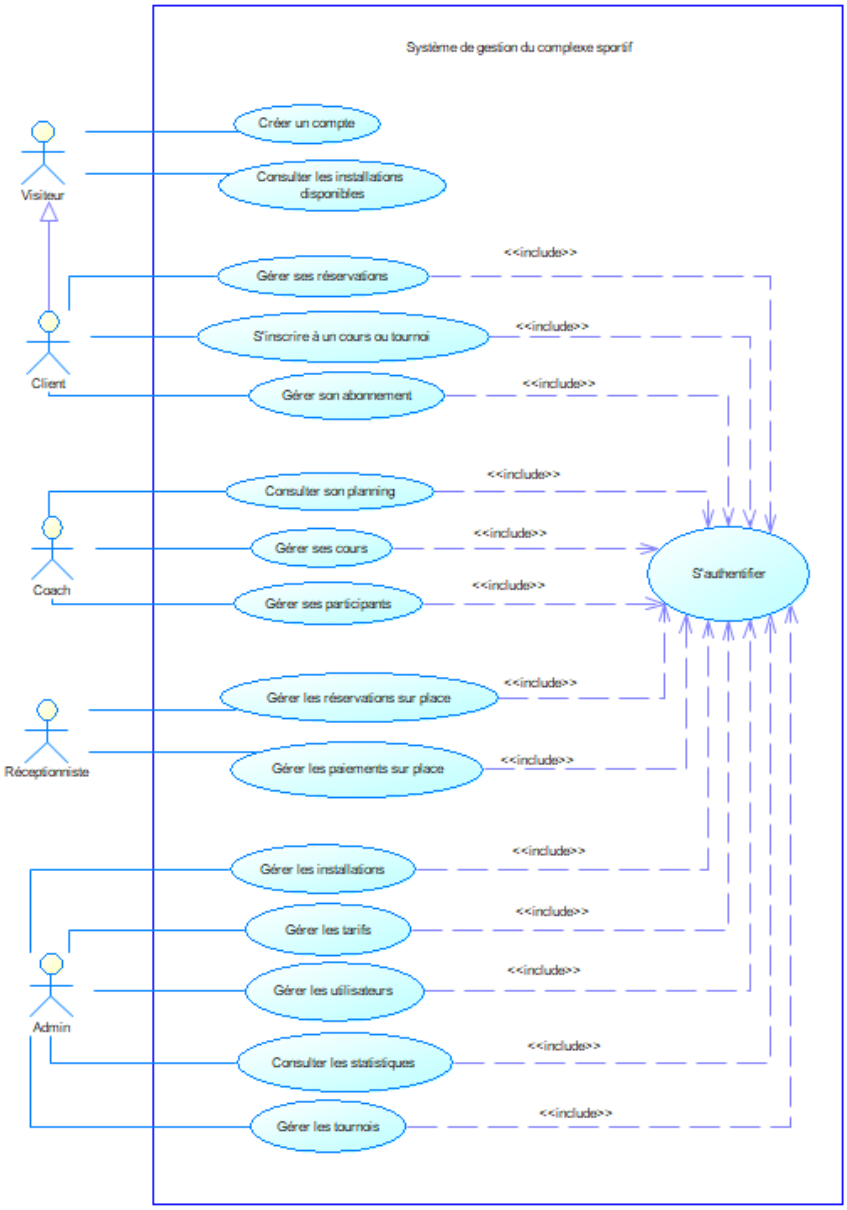


Figure 1. Diagramme de cas d'utilisation global du système de gestion du complexe sportif

Description

Le système est utilisé par cinq acteurs. Le **Client** hérite du **Visiteur** : il dispose donc de toutes ses possibilités, auxquelles s'ajoutent celles liées à son compte. La plupart des cas d'utilisation nécessitent une connexion : ils sont reliés par une relation `«include»` au cas « S'authentifier ».

Table 3. Acteurs et cas d'utilisation du système

	þCas d'utilisation
Visiteur	Créer un compte ; consulter les installations disponibles.
Client	Gérer ses réservations ; s'inscrire à un cours ou un tournoi ; gérer son abonnement.
Coach	Consulter son planning ; gérer ses cours ; gérer ses participants.
Réceptionniste	Gérer les réservations sur place ; gérer les paiements sur place.
Admin	Gérer les installations, les tarifs et les utilisateurs ; consulter les statistiques ; gérer les tournois.

5 Diagramme de cas d'utilisation : Authentification

Le cas « S'authentifier », inclus par la plupart des fonctionnalités du diagramme global, est détaillé ci-dessous. Il met en place une authentification à deux facteurs (2FA).

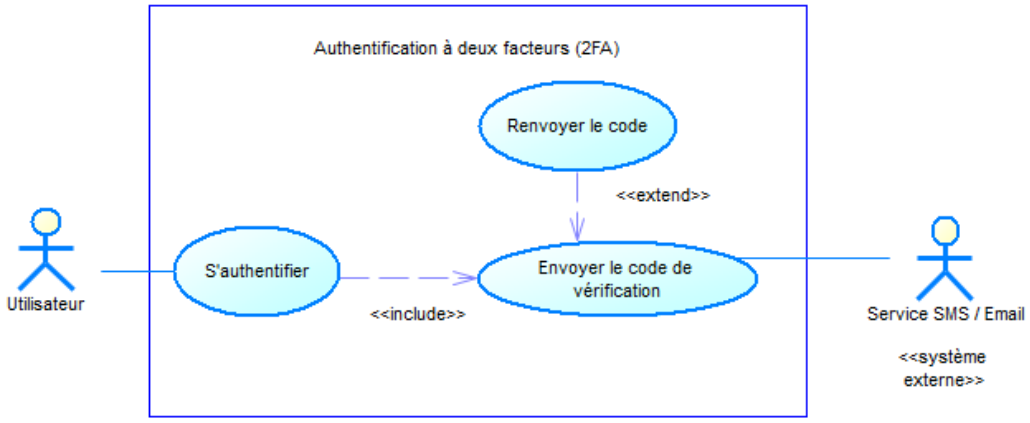


Figure 2. Diagramme de cas d'utilisation : authentification à deux facteurs (2FA)

Description

L'**Utilisateur** lance le cas « S'authentifier ». Celui-ci **inclut** (`«include»`) systématiquement le cas « Envoyer le code de vérification », assuré par le **Service SMS / Email**, un système externe. Si l'utilisateur ne reçoit pas le code, le cas « Renvoyer le code » **étend** (`«extend»`) l'envoi du code de vérification.

Table 4. Éléments du diagramme d'authentification

	þRôle
Utilisateur	Acteur principal qui souhaite se connecter au système.
Service SMS / Email	Système externe qui envoie le code de vérification.
S'authentifier	Cas principal de connexion de l'utilisateur.
Envoyer le code de vérification	Cas toujours exécuté lors de l'authentification (`«include»`).
Renvoyer le code	Cas optionnel, exécuté si le code n'est pas reçu (`«extend»`).

6 Diagrammes de cas d'utilisation détaillés : Client

Cette section détaille les trois principales fonctionnalités de l'acteur **Client** présentes dans le diagramme global.

6.1 Gérer ses réservations

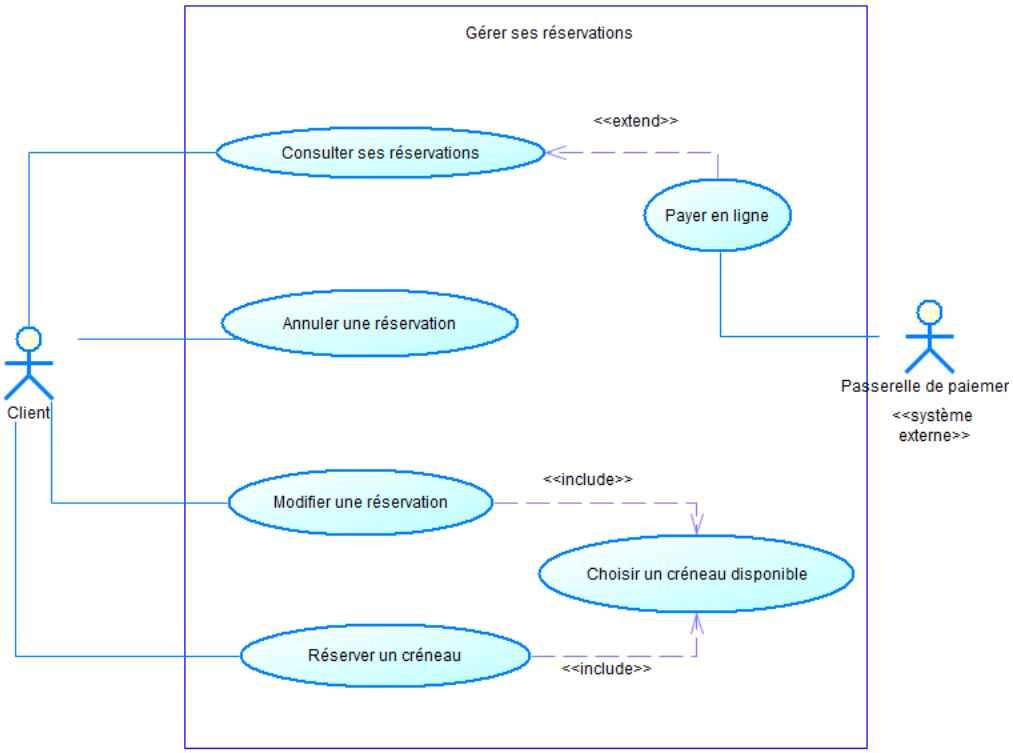


Figure 3. Diagramme de cas d'utilisation : gérer ses réservations

Le **Client** peut consulter ses réservations, annuler une réservation, modifier une réservation et réserver un créneau. Les cas « Modifier une réservation » et « Réserver un créneau » **incluent** (`«include»`) le cas « Choisir un créneau disponible ». Le cas « Payer en ligne », assuré par la **passerelle de paiement** (système externe), **étend** (`«extend»`) le cas « Consulter ses réservations ».

6.2 S'inscrire à un cours ou tournoi

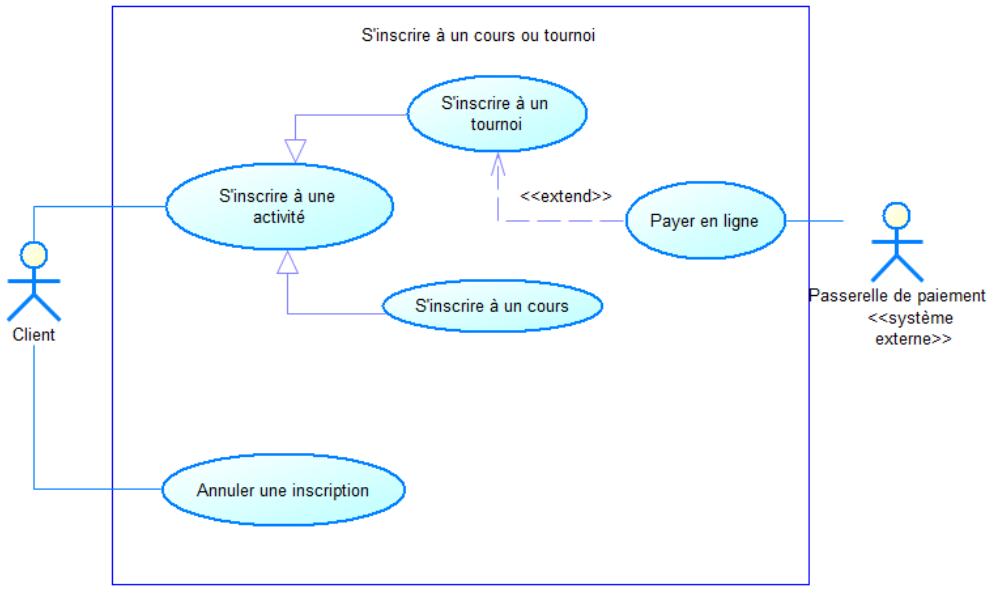


Figure 4. Diagramme de cas d'utilisation : s'inscrire à un cours ou tournoi

Le **Client** peut s'inscrire à une activité ou annuler une inscription. Le cas « S'inscrire à une activité » est généralisé en deux cas plus précis : « S'inscrire à un cours » et « S'inscrire à un tournoi ». Le cas « Payer en ligne », assuré par la **passerelle de paiement** (système externe), **étend** (`«extend»`) l'inscription à un tournoi.

6.3 Gérer son abonnement

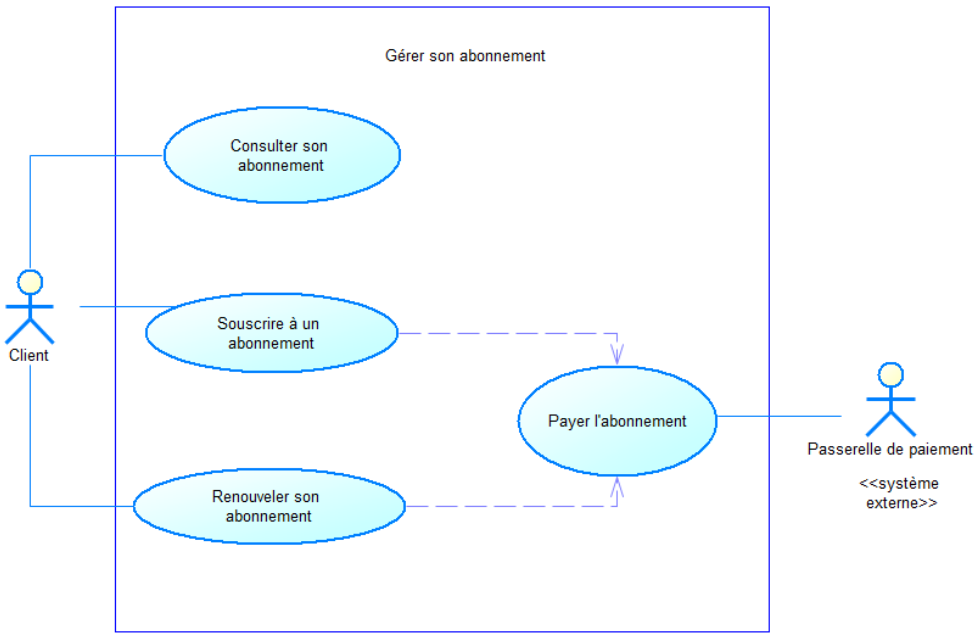


Figure 5. Diagramme de cas d'utilisation : gérer son abonnement

Le **Client** peut consulter son abonnement, souscrire à un abonnement ou le renouveler. Les cas « Souscrire à un abonnement » et « Renouveler son abonnement » dépendent du cas « Payer l'abonnement », assuré par la **passerelle de paiement** (système externe).

7 Diagrammes de cas d'utilisation détaillés : Coach

Cette section détaille les fonctionnalités de l'acteur **Coach** présentes dans le diagramme global.

7.1 Gérer ses cours

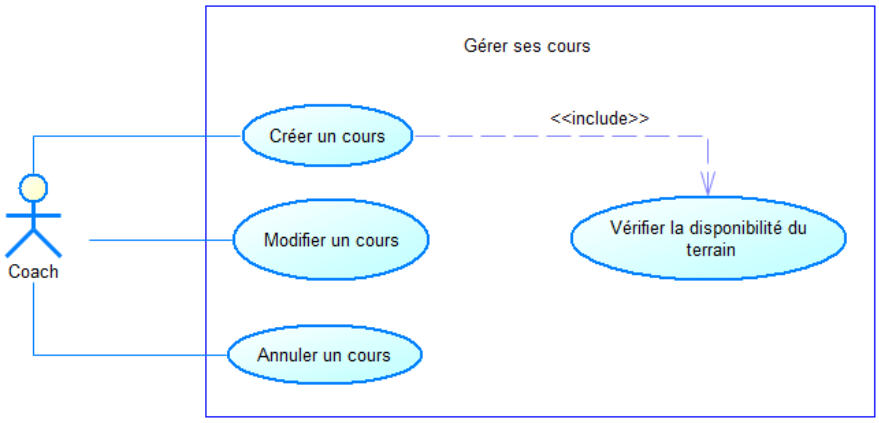


Figure 6. Diagramme de cas d'utilisation : gérer ses cours

Le **Coach** peut créer un cours, modifier un cours et annuler un cours. Le cas « Créer un cours » **inclut** (`«include»`) le cas « Vérifier la disponibilité du terrain », afin d'éviter les réservations en double.

7.2 Gérer ses participants

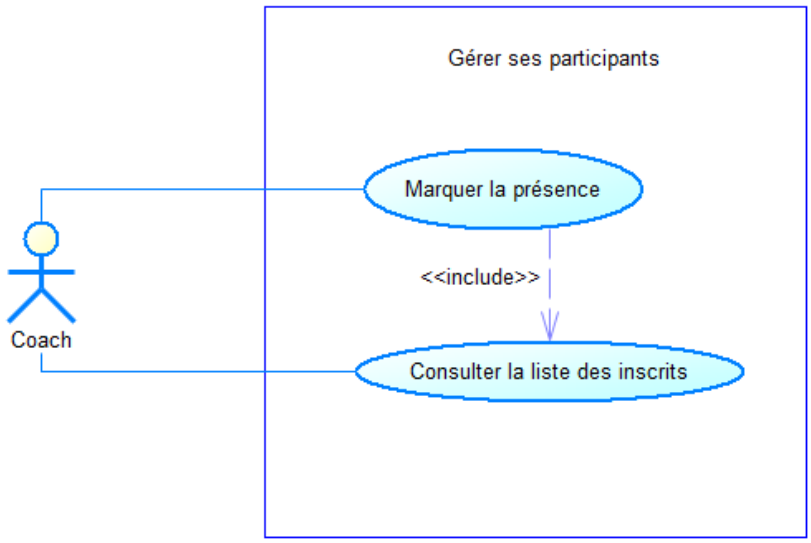


Figure 7. Diagramme de cas d'utilisation : gérer ses participants

Le **Coach** peut marquer la présence des participants et consulter la liste des inscrits. Le cas « Marquer la présence » **inclut** (`«include»`) le cas « Consulter la liste des inscrits ».

8 Diagrammes de cas d'utilisation détaillés : Admin

Cette section détaille les fonctionnalités de l'acteur **Admin** présentes dans le diagramme global.

8.1 Gérer les installations

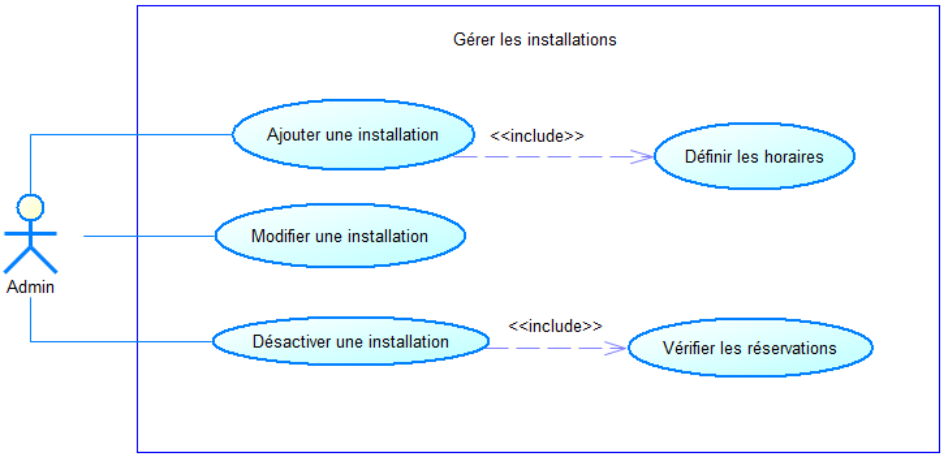


Figure 8. Diagramme de cas d'utilisation : gérer les installations

L'**Admin** peut ajouter, modifier et désactiver une installation. Le cas « Ajouter une installation » **inclut** (`«include»`) le cas « Définir les horaires ». Le cas « Désactiver une installation » **inclut** (`«include»`) le cas « Vérifier les réservations ».

8.2 Gérer les tarifs

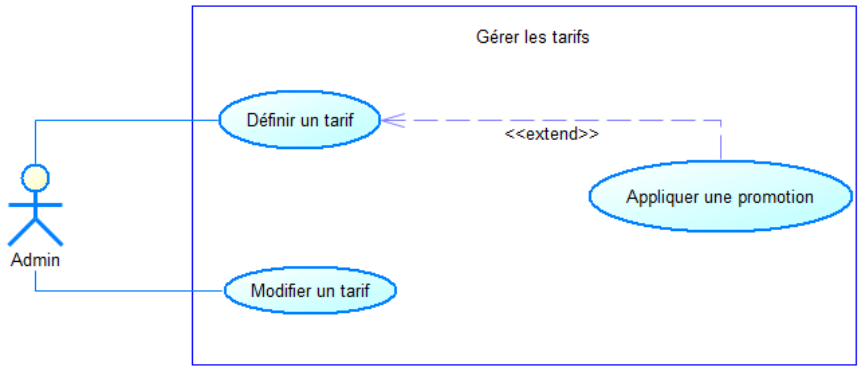


Figure 9. Diagramme de cas d'utilisation : gérer les tarifs

L'**Admin** peut définir un tarif et modifier un tarif. Le cas « Appliquer une promotion » **étend** (`«extend»`) le cas « Définir un tarif ».

8.3 Gérer les utilisateurs

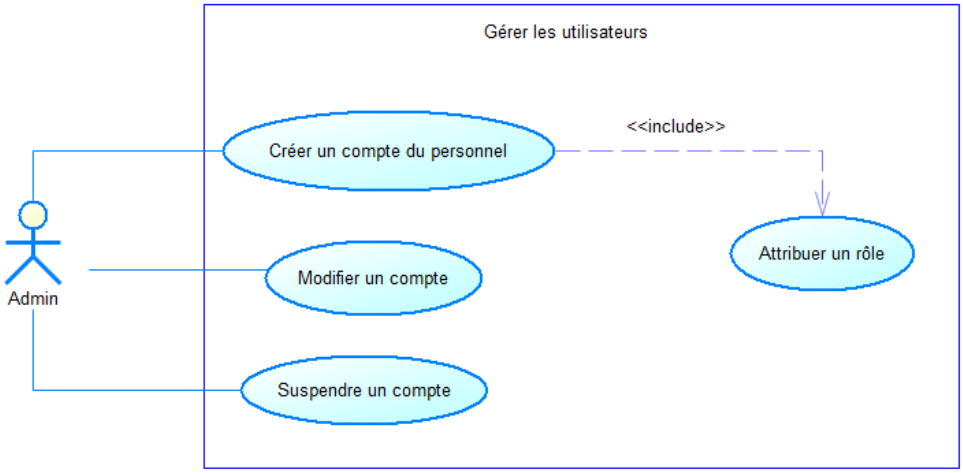


Figure 10. Diagramme de cas d'utilisation : gérer les utilisateurs

L'**Admin** peut créer un compte du personnel, modifier un compte et suspendre un compte. Le cas « Créer un compte du personnel » **inclut** (`«include»`) le cas « Attribuer un rôle ».

8.4 Gérer les tournois

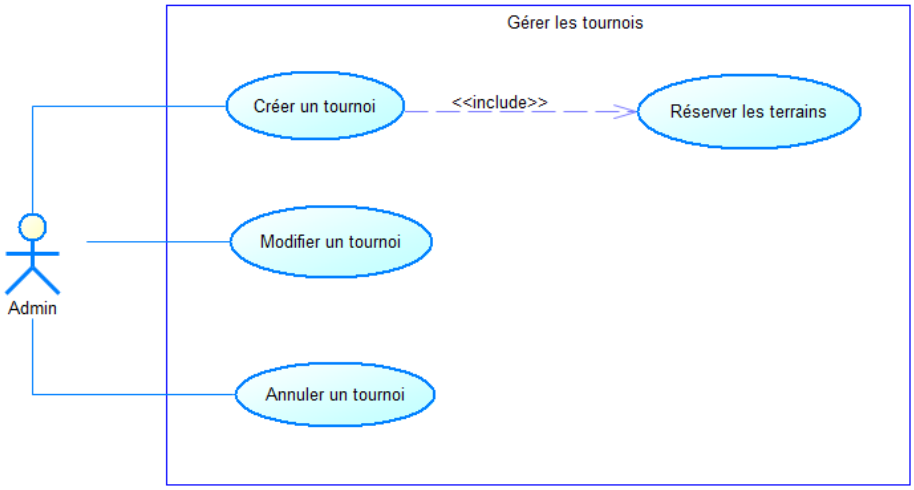


Figure 11. Diagramme de cas d'utilisation : gérer les tournois

L'**Admin** peut créer, modifier et annuler un tournoi. Le cas « Créer un tournoi » **inclut** (`«include»`) le cas « Réserver les terrains ».

9 Diagrammes de cas d'utilisation détaillés : Réceptionniste

Cette section détaille les fonctionnalités de l'acteur **Réceptionniste** présentes dans le diagramme global.

9.1 Gérer les réservations sur place

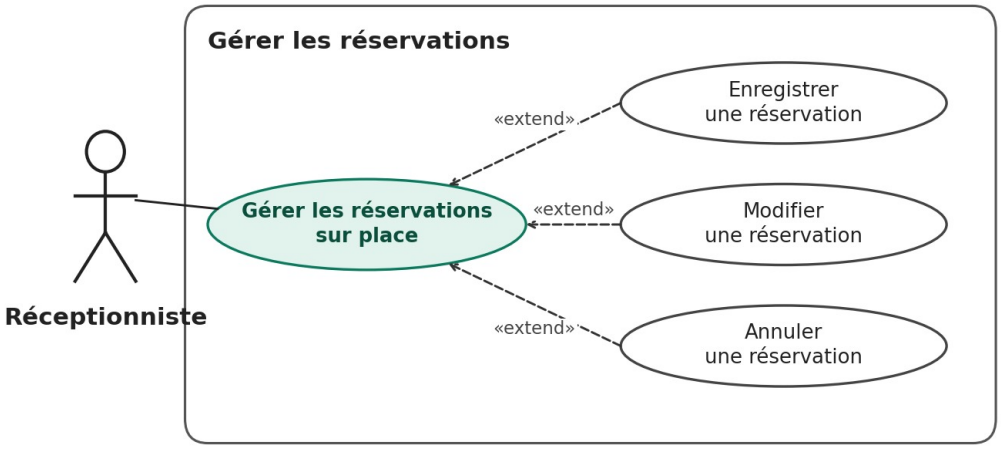


Figure 12. Diagramme de cas d'utilisation : gérer les réservations sur place

Le **Réceptionniste** gère les réservations sur place. Les cas « Enregistrer une réservation », « Modifier une réservation » et « Annuler une réservation » **étendent** (`«extend»`) le cas « Gérer les réservations sur place ».

9.2 Gérer les paiements sur place

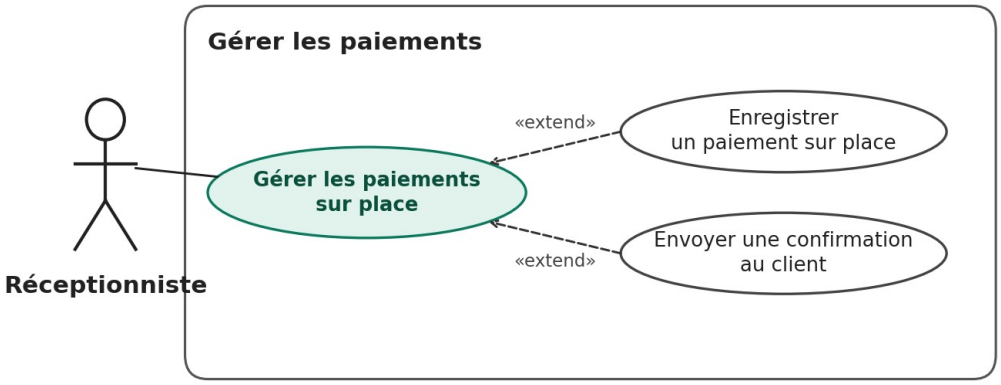


Figure 13. Diagramme de cas d'utilisation : gérer les paiements sur place

Le **Réceptionniste** gère les paiements sur place. Les cas « Enregistrer un paiement sur place » et « Envoyer une confirmation au client » **étendent** (`«extend»`) le cas « Gérer les paiements sur place ».

10 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence décrivent le déroulement dans le temps des échanges entre les acteurs et les composants du système.

10.1 Créer un tournoi

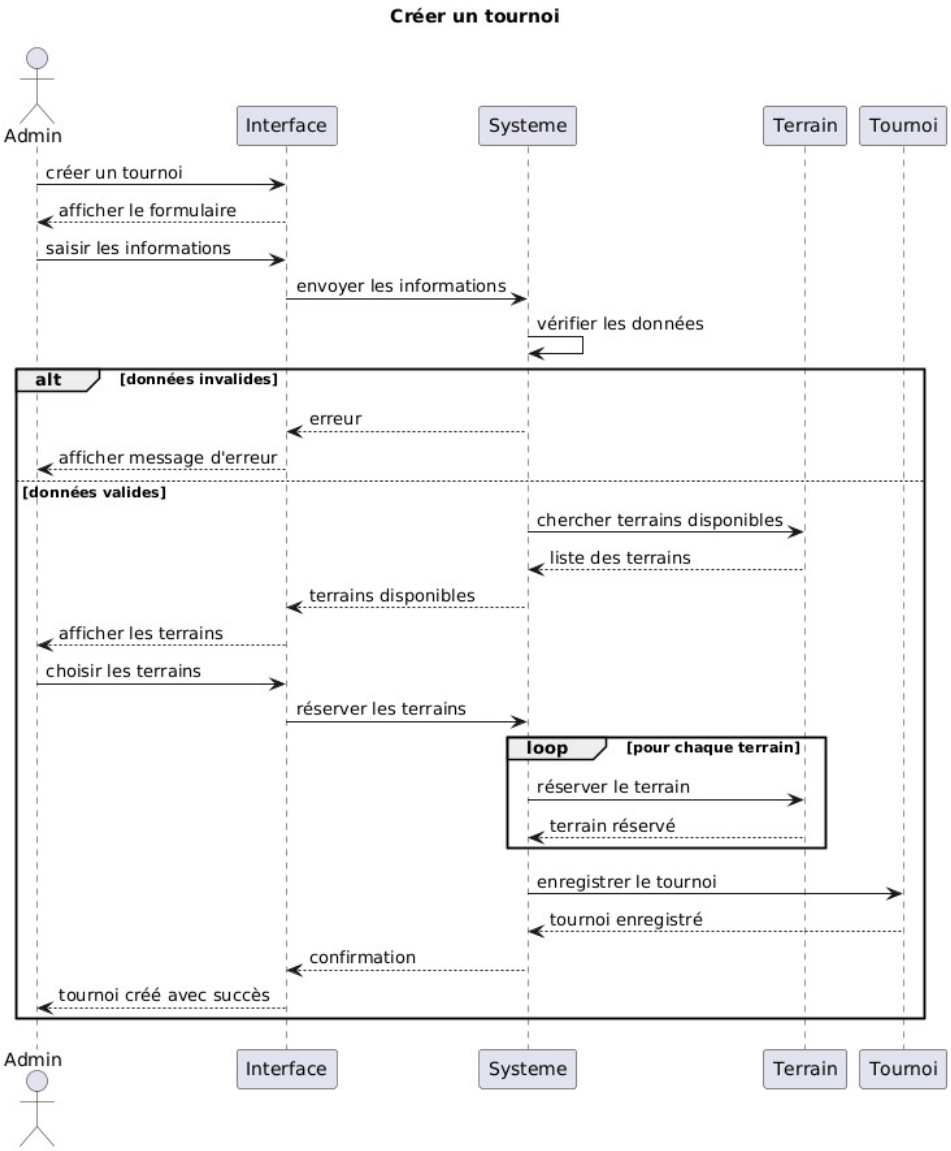


Figure 14. Diagramme de séquence : créer un tournoi

Description

Ce diagramme met en jeu l'**Admin** et quatre éléments du système : l'**Interface**, le **Système**, le **Terrain** et le **Tournoi**. Le scénario se déroule en quatre étapes :

1. L'Admin demande la création d'un tournoi, l'interface affiche le formulaire, puis l'Admin saisit les informations, qui sont envoyées au système pour vérification.

2. Dans le fragment **alt**, si les données sont invalides, le système renvoie une erreur et l'interface affiche un message d'erreur à l'Admin.
3. Si les données sont valides, le système recherche les terrains disponibles et l'interface les affiche. L'Admin choisit alors les terrains à réserver.
4. Dans le fragment **loop**, le système réserve chaque terrain choisi, puis enregistre le tournoi. Une confirmation est renvoyée à l'Admin : « Tournoi créé avec succès ».

10.2 Gérer les paiements sur place

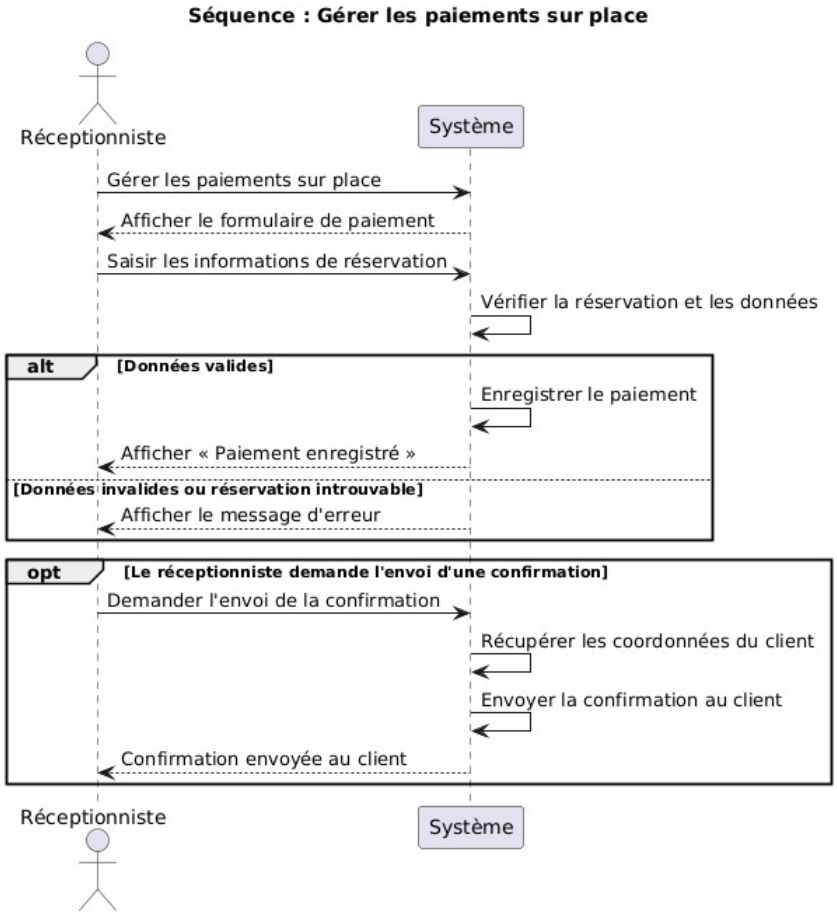


Figure 15. Diagramme de séquence : gérer les paiements sur place

Description

Ce diagramme met en jeu le **Réceptionniste** et le **Système**. Le scénario se déroule en trois étapes :

1. Le Réceptionniste lance la gestion des paiements sur place, le système affiche le formulaire de paiement, puis le Réceptionniste saisit les informations de réservation. Le système vérifie la réservation et les données.

2. Dans le fragment **alt**, si les données sont valides, le système enregistre le paiement et affiche « Paiement enregistré ». Si les données sont invalides ou si la réservation est introuvable, le système affiche un message d'erreur.
3. Dans le fragment **opt**, si le Réceptionniste demande l'envoi d'une confirmation, le système récupère les coordonnées du client, lui envoie la confirmation et informe le Réceptionniste que la confirmation a été envoyée.

10.3 Authentification

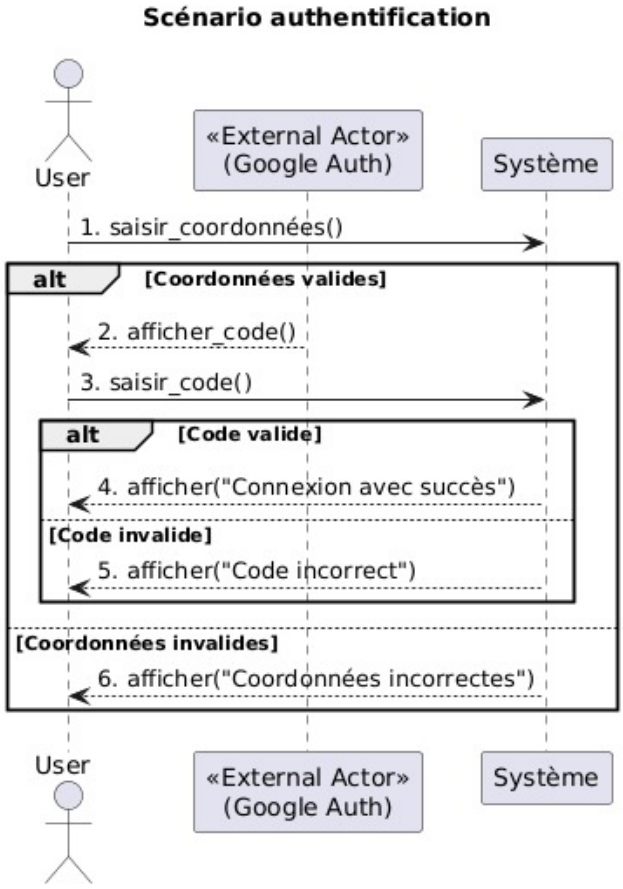


Figure 16. Diagramme de séquence : scénario d'authentification

Description

Ce diagramme met en jeu l'**Utilisateur**, un acteur externe (**Google Auth**) et le **Système**. Le scénario se déroule en trois étapes :

1. L'Utilisateur saisit ses coordonnées.
2. Dans le fragment **alt** principal, si les coordonnées sont valides, le code est affiché par Google Auth et l'Utilisateur le saisit. Si les coordonnées sont invalides, le système affiche « Coordonnées incorrectes ».

3. Dans le fragment **alt** imbriqué, si le code est valide, le système affiche « Connexion avec succès ». Si le code est invalide, il affiche « Code incorrect ».

11 Diagrammes d'activités

Les diagrammes d'activités décrivent l'enchaînement des actions d'un acteur pour réaliser une fonctionnalité, avec les décisions et les traitements parallèles.

11.1 Coach : consulter son planning

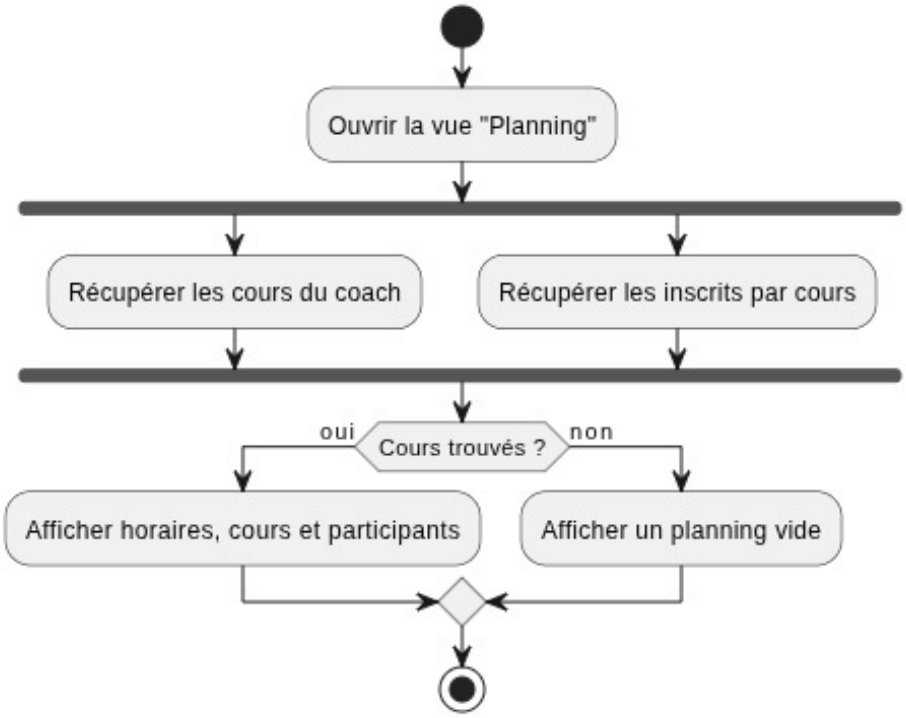


Figure 17. Diagramme d'activités : consulter son planning (Coach)

Le **Coach** ouvre la vue « Planning ». Le système récupère **en parallèle** les cours du coach et les inscrits par cours. Si des cours sont trouvés, il affiche les horaires, les cours et les participants. Sinon, il affiche un planning vide.

11.2 Coach : gérer ses cours

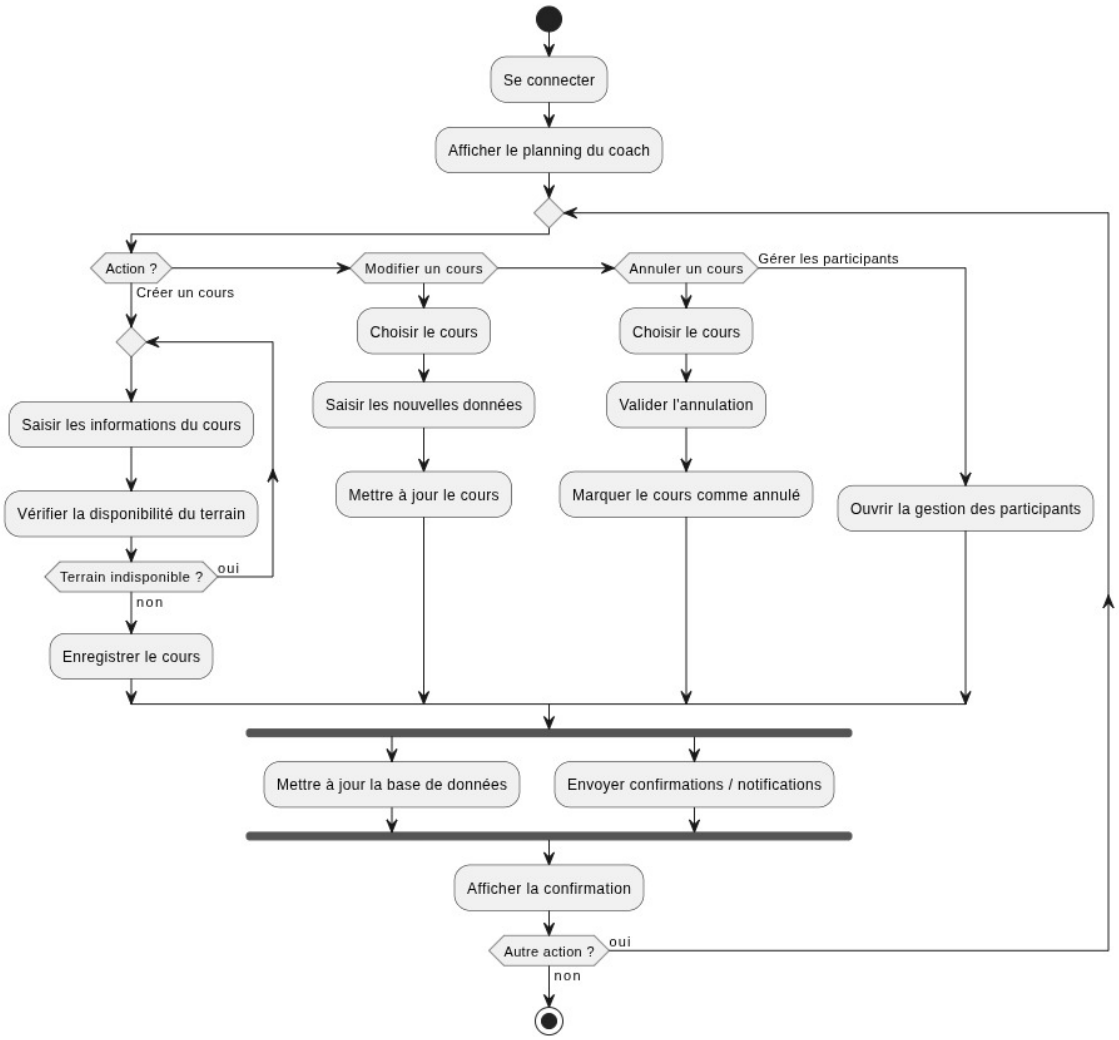


Figure 18. Diagramme d'activités : gérer ses cours (Coach)

Après s'être connecté, le **Coach** voit son planning, puis choisit une action parmi quatre :

- **Créer un cours** : saisir les informations du cours et vérifier la disponibilité du terrain. Si le terrain est indisponible, la saisie est reprise. Sinon, le cours est enregistré.
- **Modifier un cours** : choisir le cours, saisir les nouvelles données et mettre à jour le cours.
- **Annuler un cours** : choisir le cours, valider l'annulation et marquer le cours comme annulé.
- **Gérer les participants** : ouvrir la gestion des participants.

Ensuite, le système met à jour la base de données et envoie les confirmations et notifications **en parallèle**, puis affiche la confirmation. Le Coach peut alors effectuer une autre action ou terminer.

11.3 Administrateur

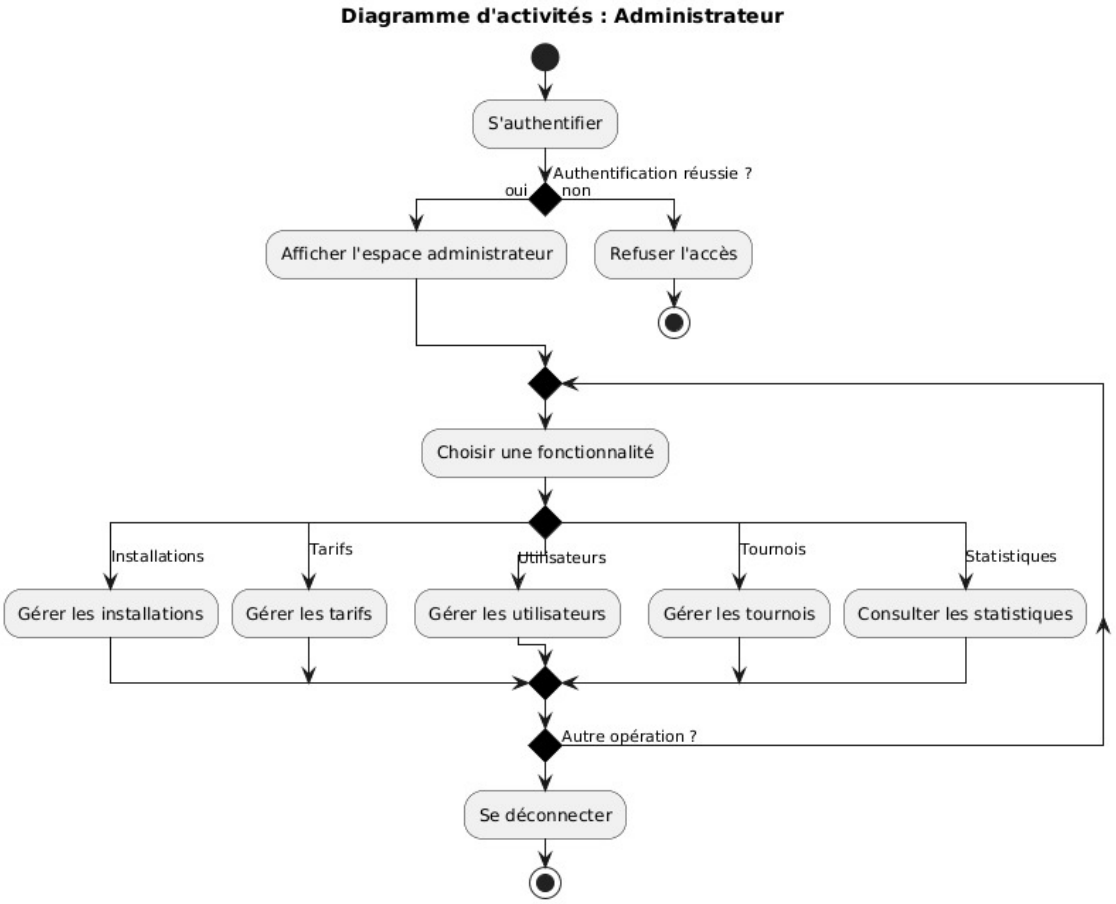


Figure 19. Diagramme d'activités : Administrateur

L'**Administrateur** s'authentifie. Si l'authentification échoue, l'accès est refusé. Si elle réussit, l'espace administrateur est affiché et l'Administrateur choisit une fonctionnalité : gérer les installations, les tarifs, les utilisateurs ou les tournois, ou consulter les statistiques. Il peut ensuite effectuer une autre opération, ou se déconnecter.

11.4 Réceptionniste : gérer les paiements sur place

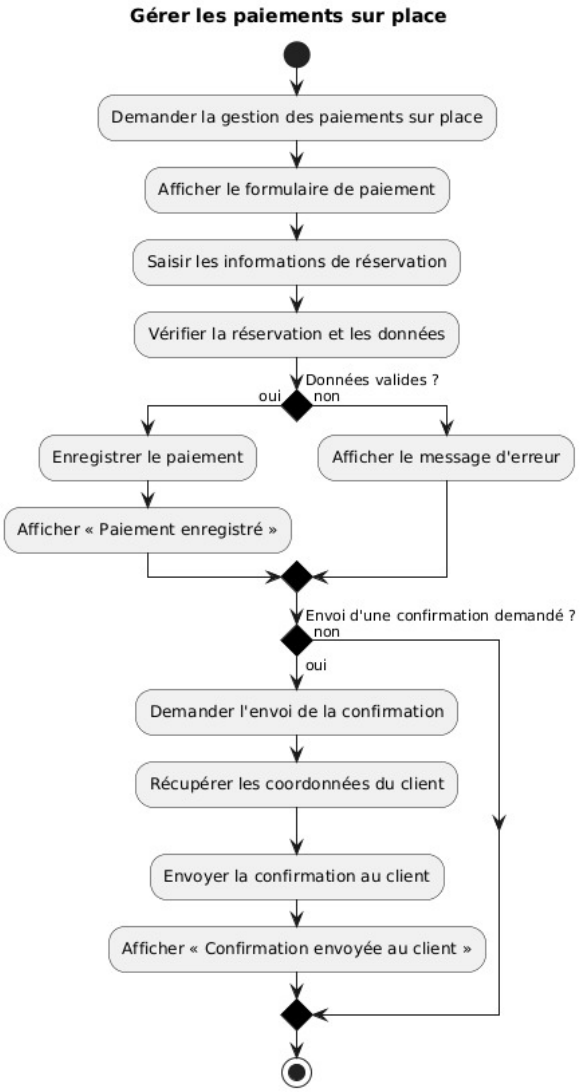


Figure 20. Diagramme d'activités : gérer les paiements sur place (Réceptionniste)

Le **Réceptionniste** demande la gestion des paiements sur place, puis le système affiche le formulaire de paiement. Après la saisie des informations de réservation, le système vérifie la réservation et les données. Si elles sont valides, le paiement est enregistré et le message « Paiement enregistré » s'affiche. Sinon, un message d'erreur est affiché. Si l'envoi d'une confirmation est demandé, le système récupère les coordonnées du client, lui envoie la confirmation et affiche « Confirmation envoyée au client ».